

SMS VE E-POSTA SPAM TESPİT SİSTEMİ

Giriş ve Proje Özeti

Bu proje, bir metnin içeriğine bakarak onun "Normal bir ileti" mi (0) yoksa "İstenmeyen/Zararlı bir mesaj" mı (1) olduğunu tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde dijital platformlarda artan dolandırıcılık ve bilgi kirliliği, bu tür mesajların otomatik olarak ayrıştırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

1. Proje Amacı (Goal)

Projenin temel hedefi, SMS veya e-posta gibi metin tabanlı iletişim kanalları üzerinden gelen verileri analiz ederek binary classification (ikili sınıflandırma) yapmaktır. Geleneksel yöntemler sadece belirli anahtar kelimeleri engellerken (imza tabanlı), bu projede geliştirilecek Makine Öğrenmesi modeli metnin yapısını ve kelime kullanım sıklıklarını analiz ederek daha dinamik bir tespit mekanizması sunacaktır. Bu kapsamda, farklı ML algoritmalarının (Naive Bayes, Logistic Regression vb.) başarımını kıyaslanarak en etkili çözümün bulunması amaçlanmaktadır.

2. Veri Setleri (Datasets)

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki yapılandırılmış veri setlerinden faydalanılacaktır:

Kaggle - SMS Spam Collection: Yaklaşık 5.500 adet gerçek ve spam etiketli mesaj içeren temizlenmiş veri seti.

UCI Machine Learning Repository: Spam tespitinde literatürde sıkça kullanılan doğrulanmış mesaj örnekleri.

3. Metodoloji (Methodology)

Ön İşleme: Metin verilerinin bilgisayar tarafından anlaşılabilmesi için noktalama işaretlerinin temizlenmesi, küçük harfe dönüştürme ve kelime köklerine ayırma (tokenization) işlemleri uygulanacaktır.

Vektörleştirme: Metin verileri, TF-IDF veya Word2Vec gibi teknikler kullanılarak sayısal öznitelik vektörlerine dönüştürülecektir.

Anomali ve Sınıflandırma: Normal mesaj kalıplarının dışındaki sapmaları yakalamak için Naive Bayes veya Random Forest gibi sınıflandırma algoritmaları üzerinden model eğitimi gerçekleştirilecektir.

Arayüz: Kullanıcının bir mesaj metni girdiği ve sistemin anlık olarak "GÜVENLİ" veya "SPAM" çıktısı verdiği basit bir Streamlit uygulaması tasarlanacaktır.

4. Beklenen Çıktılar (Expected Outcome)

Geliştirilen modelin, geleneksel filtreleri aşabilecek nitelikteki sofistike spam mesajlarını yüksek doğrulukla tespit etmesi beklenmektedir. Bu sayede, yapısal olarak "normal" görünen ancak bağlamsal olarak dolandırıcılık amacı taşıyan içeriklerin yapay zeka ile engellenebileceği kanıtlanmış olacaktır

Kaynaklar

GitHub for previous Project:

https://github.com/xaadice/Spam_Mesaj_Tespit_Sistemi

Data Source Access:

<https://www.kaggle.com/datasets/uciml/sms-spam-collection-dataset>

UCI Machine Learning Repository:

<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/sms+spam+collection>

SpamAssassin Public Corpus (Alternatif Gerçek Veri):

<https://spamassassin.apache.org/old/publiccorpus/>